Дискретные случайные величины и их характеристики

План

1. *Понятие ДСВ*
2. *Закон распределение ДСВ*
3. *Функция распределения вероятностей случайной величины*
4. *Математические операции над ДСВ*
5. *Характеристики ДСВ и их свойства*

Понятие ДСВ

Случайной величиной называют величину, которая в результате испытания примет только одно возможное значение, наперед не известное и зависящее от случайных причин, которые заранее не могут быть учтены.

Пример 1. Число родившихся мальчиков из 100 новорожденных – случайная величина, которая имеет следующие возможные значения: 0, 1, 2, …, 100.

Пример 2. Расстояние, которое пролетит снаряд при выстреле из орудия – случайная величина. Ее возможные значения принадлежат промежутку $(a; b)$.

Будем обозначать случайные величины прописными буквами X, Y, Z, а из возможные значения строчными x, y, z. Если случайная величина X имеет три возможных значения, то пишут X_1, X_2, X_3.

Следует различать случайные величины, принимающие лишь отдельные, изолированные значения, и случайные величины, возможные значения которых сплошь заполняют некоторый промежуток (пример 1 и 2 соответственно).

Дискретной (прерывной) называют случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные значения с определенными вероятностями. Число возможных значений дискретной случайной величины может быть конечным (конечная ДСВ) или бесконечной (бесконечная ДСВ).

Непрерывной случайной величиной называют случайную величину, которая может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Число возможных значений непрерывной случайной величины **бесконечно**.

Определение: Случайная величина X есть функция, заданная на множестве ω – элементарных исходов.

$$X = f(\omega)$$

Примеры ДСВ. 1. Учет числа писем, поступающих в почтовое отделение.
2. Учет числа машин, проезжающих за 1 час через перекресток.

Закон распределения ДСВ

Более полным описанием ДСВ является закон ее распределения.

Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, устанавливающее связь между всевозможными значениями случайной величины (ее реализациями) и соответствующими ей вероятностями.

Для ДСВ ***закон распределения может быть задан*** в виде:

- таблицы – ряда распределения ДСВ;

- графически – в виде многоугольника распределения;
- аналитически – в виде формулы.

В таблице по возрастанию указываются всевозможные значения случайной величины и соответствующие им вероятности. Такая таблица называется ***рядом распределения*** ДСВ.

Реализация	x_1	x_2	…
Вероятность	p_1	p_2	…

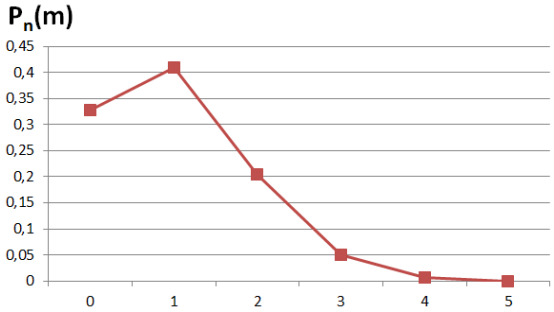
Событие $X = x_i$ состоит в том, что в результате испытания случайная величина X примет значение x_i.

Для любой ДСВ:

$$\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Эта единица как-то распределена между значениями случайной величины, отсюда и термин «*распределение*».

Ряд распределения можно изобразить графически, отложив значения случайной величины по оси абсцисс, а соответствующие им вероятности по оси ординат. Соединив полученные точки, получим ломанную – ***многоугольник (полигон) распределения вероятностей***.

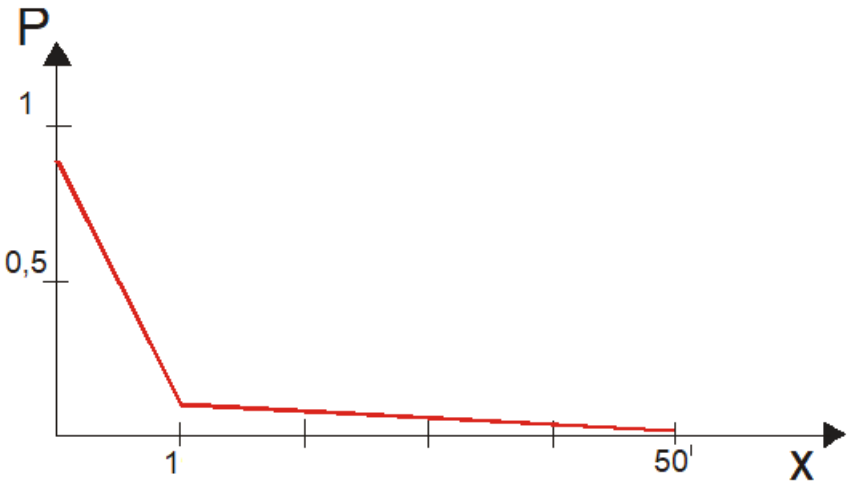


***Пример*:** Построить ряд распределения и полигон распределения выигрыша: В лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 50 у.е. и 10 выигрышей по 1 у.е.

Решение:

Возможные значения случайной величины X – стоимости выигрыша на один билет: 0, 1 и 50.

x_i	0	1	50
p_i	0,89	0,10	0,01



Пример. Монета брошена два раза. Написать в виде таблицы и построить полигон распределения величины X – числа выпадений герба. Записать функцию распределения.

Решение:

X – число выпадений герба.

x_1 – герб не появился; x_2 – герб появился 1 раз; x_3 – герб появился 2 раза.

$$P_2(X=0)=C_2^0\cdot p^0\cdot q^2=0{,}25$$

$$P_2(X=1)=C_2^1\cdot p^1\cdot q^1=0{,}5$$

$$P_2(X=2)=C_2^2\cdot p^2\cdot q^0=0{,}25$$

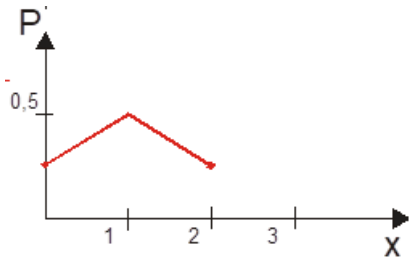
Закон распределения:

x_i	0	1	2
p_i	0,25	0,5	0,25

Функция распределения:

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 0+0{,}25=0{,}25, & 0<x\le 1\\ 0+0{,}25+0{,}5=0{,}75, & 1<x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}$$

Полигон:



Функция распределения вероятностей случайной величины

Для описания закона распределения случайной величины X используют еще функцию распределения вероятностей случайной величины.

Пусть X – действительное число. Вероятность события, состоящего в том, что X примет значение меньшее x, т.е. вероятность события $X<x$, обозначим $F(x)$. Естественно, что т.к. x изменяется, то изменяется и $F(x)$, т.е. $F(x)$– функция от x.

Функцией распределения называют функцию $F(x)$, определяющую вероятность того, что случайная величина X в результате испытания примет значение, *меньшее* x, т.е.

$$F(x)=P(X<x)$$

Геометрически это равенство можно истолковать так: $F(x)$ есть вероятность того, что случайная точка X попадет левее x.

Функцию распределения называют еще ***интегральной функцией***.

Свойства:

1⁰ Функция распределения случайной величины есть неотрицательная функция, заключенная между нулем и единицей

$$0\le F(x)\le 1$$

2⁰ Функция распределения случайной величины есть неубывающая функция на всей числовой оси, т.е. если $x_2 > x_1$, то $F(x_2) \geq F(x_1)$.

3⁰ Если возможные значения непрерывной случайной величины расположены на всей оси *x*, то справедливы следующие предельные соотношения:

$$\lim_{x\to-\infty} F(x)=0 \qquad \lim_{x\to\infty} F(x)=1$$

4⁰ Вероятность попадания случайной величины в интервал $[x_1,\ x_2)$ равна приращению ее функции распределения на этом интервале, т.е.

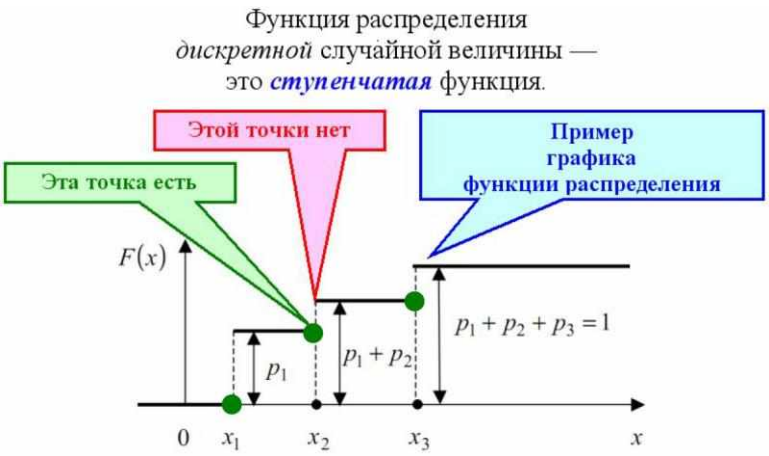
$$\mathrm{P}(x_1 \leq X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$$

5⁰ Если возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (a,b), то

$$F(x)=0, \text{ при } x \leq a$$
$$F(x)=1, \text{ при } x \geq b$$

График функции распределения расположен в полосе, ограниченной прямыми y = 0, y = 1. При возрастании X в интервале $(a,\ b)$, в котором заключены все возможные значения случайной величины, график «подымается вверх». При $x \leq a$ ординаты графика равны нулю, при $x \geq b$ ординаты графика равны единице.

График функции распределения дискретной случайной величины имеет ступенчатый вид.



Пример. Случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{4}, & -1 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение, принадлежащее интервалу $[0,\ 2)$.

Решение:

$$\mathrm{P}(0 \leq X < 2) = F(2) - F(0)$$

$$F(0)=\frac{0}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4} \qquad F(2)=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

$$\mathrm{P}(0 \leq X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

Т.о. $\mathrm{P}(0 \leq X < 2)=\dfrac{1}{2}$

Пример: Дискретная случайная величина X задана таблицей распределения

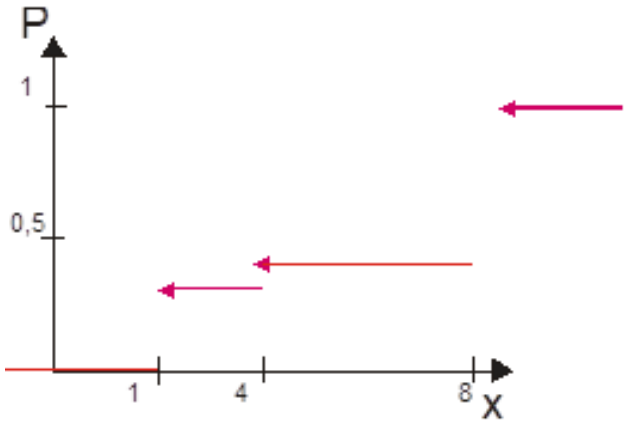
x_i	1	4	8
p_i	0,3	0,1	0,6

Найти функцию распределения и нарисовать ее график.

Решение:

Функция распределения:

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x\le 1 \\ 0+0{,}3=0{,}3, & 1<x\le 4 \\ 0+0{,}3+0{,}1=0{,}4, & 4<x\le 8 \\ 0+0{,}3+0{,}1+0{,}6=1, & x>8 \end{cases}$$



Математические операции над случайными величинами

Две случайные величины называются ***независимыми***, если закон распределения одной из них не изменяется от того, какие возможные значения приняла другая величина.

Пусть заданы две случайные величины:

X

x_i	x_1	x_2		…	x_n
p_i	p_1	p_2		…	p_n

Y

y_i	y_1	y_2		…	y_m
p_i	p_1	p_2		…	p_m

Произведением kX случайной величины X на постоянную величину k называется случайная величина, которая принимает значения kx_i с теми же вероятностями p_i.

m–ой степенью случайной величины X, т.е. X^m называется случайная величина, которая принимает значения x_i^m с теми же вероятностями p_i.

Суммой (***разностью*** или ***произведением***) случайных величин X и Y называется случайная величина, которая принимает все возможные значения вида (x_i+y_j) ((x_i-y_j) или $(x_i\cdot y_j)$), где $i=\overline{1,n}$, $j=\overline{1,m}$, с вероятностями p_{ij} того, что случайная величина X примет значение x_i, а Y – значение y_j

$$p_{ij}=\mathrm{P}\left[(X=x_i)(Y=y_j)\right]$$

Если случайные величины X и Y независимы, т.е. независимы любые события $X=x_i$, $Y=y_j$, то ***по теореме умножения*** вероятностей для независимых событий.

$$p_{ij}=\mathrm{P}(X=x_i)\cdot\mathrm{P}(Y=y_j)=p_i\cdot p_j$$

Пример. Даны законы распределения двух независимых случайных величин:

X

x_i	0	2	4
p_i	0,5	0,2	0,3

Y

y_i	-2	0	2
p_i	0,1	0,6	0,3

Найти закон распределения случайных величин:

а) $Z = X - Y$

б) $Z = X \cdot Y$

Решение:

а) Построим вспомогательную таблицу ($Z = X - Y$):

X_i \ Y_i		**-2**	**0**	**2**
	p_j	0,1	0,6	0,3
	p_i			
0	0,5	2 / 0,05	0 / 0,3	-2 / 0,15
2	0,2	4 / 0,02	2 / 0,12	0 / 0,06
4	0,3	6 / 0,03	4 / 0,18	2 / 0,09

$$P(Z=2) = P(X=0)\cdot P(Y=-2) = 0,5\cdot 0,1 = 0,05$$

$$P(Z=0) = P(X=0)\cdot P(Y=0) = 0,5\cdot 0,6 = 0,3$$

$$P(Z=-2) = P(X=0)\cdot P(Y=2) = 0,5\cdot 0,3 = 0,15$$

...

$$P(Z=2) = P(X=4)\cdot P(Y=2) = 0,3\cdot 0,3 = 0,09$$

Т.о. закон распределения случайной величины $Z = X - Y$ имеет вид

Z

z_i	-2	0	2	4	6
p_i	0,15	0,36	0,26	0,2	0,03

Условие $\sum_{i=1}^{5} p_i = 1$ выполнено.

б) Построим вспомогательную таблицу ($Z = X \cdot Y$):

X_i \ Y_i		**-2**	**0**	**2**
	p_j	0,1	0,6	0,3
	p_i			
0	0,5	0	0	0

		0,05	0,3	0,15
2	0,2	-4 0,02	0 0,12	4 0,06
4	0,3	-8 0,03	0 0,18	8 0,09

$$P(Z=0)=0{,}05+0{,}3+0{,}15+0{,}12+0{,}18=0{,}8$$
$$P(Z=4)=0{,}06$$
$$P(Z=-4)=0{,}02$$
$$P(Z=-8)=0{,}03$$
$$P(Z=8)=0{,}09$$

Т.о. закон распределения случайной величины $Z=X\cdot Y$ имеет вид

Z

z_i	-8	-4	0	4	8
p_i	0,03	0,02	0,8	0,06	0,09

Определение математического ожидания ДСВ, его сущность и свойства

Математическим ожиданием (средним значением) $M(X)$ дискретной случайной величины X называется сумма произведений всех ее значений на соответствующие им вероятности

$$M(X)=\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot p_i$$

Математическое ожидание есть случайная величина. Более того, математическое ожидание непрерывной случайной величины есть постоянная величина.

Пример. Найти математическое ожидание случайной величины X, заданной законом распределения:

x_i	3	5	2
p_i	0,1	0,6	0,3

Решение:

$$M(X)=\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot p_i=3\cdot 0{,}1+5\cdot 0{,}6+2\cdot 0{,}3=3{,}9$$

Вероятностный смысл: математическое ожидание приближенно равно среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной величины.

Свойства математического ожидания:

1⁰ Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной

$$M(C)=C$$

2⁰ Постоянный множитель можно вынести за знак математического ожидания

$$M(kX)=kM(X)$$

3⁰ Математическое ожидание алгебраической суммы конечного числа случайных величин равно такой же сумме их математических ожиданий

$$M(X \pm Y) = M(X) \pm M(Y)$$

4⁰ Математическое ожидание произведения конечного числа независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий

$$M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y)$$

5⁰ Если все значения случайной величины увеличить (уменьшить) на постоянную C, то на эту же постоянную C увеличится (уменьшится) математическое ожидание этой случайной величины

$$M(X \pm C) = M(X) \pm C$$

6⁰ Математическое ожидание отклонения случайной величины от ее математического ожидания равно нулю

$$M(X - M(X)) = 0$$

Пример. Производится 3 выстрела с вероятностями $p_1 = 0{,}4, p_2 = 0{,}3, p_3 = 0{,}6$ попадания в цель. Найти математическое ожидание общего числа попаданий.

Решение:

x_i – число попаданий при i – ом выстреле

x_1	0	1
p_i	0,6	0,4

$M(X_1) = 0{,}4$

x_2	0	1
p_i	0,7	0,3

$M(X_2) = 0{,}3$

x_3	0	1
p_i	0,4	0,6

$M(X_3) = 0{,}6$

$X = X_1 + X_2 + X_3$

$M(X) = M(X_1) + M(X_2) + M(X_3) = 0{,}4 + 0{,}3 + 0{,}6 = 1{,}3$ (попаданий).

Пример Дискретные независимые случайные величины заданы законами распределения:

x_i	1	2
p_i	0,2	0,8

y_j	0,5	1
p_j	0,3	0,7

Найти $M(XY)$ двумя способами: а) пользуясь свойствами математического ожидания; б) составив закон распределения случайной величины XY.

Решение:

а) $M(XY) = M(X) \cdot M(Y) = (1 \cdot 0{,}2 + 2 \cdot 0{,}8) \cdot (0{,}5 \cdot 0{,}3 + 1 \cdot 0{,}7) = 1{,}8 \cdot 0{,}85 = 1{,}53$

б) Построим вспомогательную таблицу:

X_i \ Y_i		**0,5**	**1**
	p_j	0,3	0,7
X_i \ p_i			
1	0,2	0,5 / 0,05	1 / 0,14
2	0,8	1 / 0,24	2 / 0,56

$M(XY) = 0{,}5 \cdot 0{,}06 + 1 \cdot 0{,}14 + 1 \cdot 0{,}24 + 2 \cdot 0{,}56 = 0{,}03 + 0{,}14 + 0{,}24 + 1{,}12 = 1{,}53$

Пример. Найти математическое ожидание случайной величины $Z = 5X + 8Y + 1$, если $M(X) = 2,\ M(Y) = 4$.

Решение:

$$M(Z) = 5M(X) + 8M(Y) + 1 = 5 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 1 = 10 + 32 + 1 = 43$$

Определение дисперсии ДСВ, ее сущность и свойства

Известны законы распределения дискретных случайных величин – числа очков, выбиваемых 1-м и 2-м стрелками:

X

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_i	0,15	0,11	0,04	0,05	0,04	0,1	0,1	0,04	0,05	0,12	0,2

Y

y_j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_j	0,01	0,03	0,05	0,09	0,11	0,24	0,21	0,1	0,1	0,04	0,02

Кого из них отправить на соревнования?

$$M(X) = 0 \cdot 0{,}15 + 1 \cdot 0{,}11 + 2 \cdot 0{,}04 + \ldots + 9 \cdot 0{,}12 + 10 \cdot 0{,}20 = 5{,}36$$

$$M(Y) = 0 \cdot 0{,}01 + 1 \cdot 0{,}03 + 2 \cdot 0{,}05 + \ldots + 9 \cdot 0{,}04 + 10 \cdot 0{,}02 = 5{,}36$$

Здесь математические ожидания одинаковы, т.е. среднее количество выбиваемых очков у стрелков одинаковое. Т.о., зная лишь математическое ожидание дискретной случайной величины, еще нельзя судить ни о том, какие возможные значения она может принимать, ни о том, как они рассеяны вокруг математического ожидания. Т.е. математическое ожидание полностью случайную величину не характеризует.

Чтобы оценить, как рассеяны возможные значения случайной величины вокруг ее математического ожидания, пользуются ***дисперсией***.

Дисперсией $D(X)$ случайной величины X называется математическое ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания.

$$D(X) = M[X - M(x)]^2$$

Пример. Найти дисперсию случайной величины X, которая задана законом распределения:

x_i	1	2	5
p_i	0,3	0,5	0,2

Решение:

Найдем $M(X)$:

$$M(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = 1 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 0{,}2 = 2{,}3$$

Найдем все возможные значения квадрата отклонения:

$$\left[X_1 - M(X)\right]^2 = (1 - 2{,}3)^2 = 1{,}69$$

$$\left[X_2 - M(X)\right]^2 = (2 - 2{,}3)^2 = 0{,}09$$

$$\left[X_3 - M(X)\right]^2 = (5 - 2{,}3)^2 = 7{,}29$$

Запишем закон распределения квадрата отклонения:

$[X-M(X)]^2$	0,09	1,69	7,29
p_i	0,5	0,3	0,2

По определению:

$$D(X)=M[X-M(X)]^2=0{,}09\cdot 0{,}5+1{,}69\cdot 0{,}3+7{,}29\cdot 0{,}2=2{,}01$$

Дисперсию применяют для (определения) оценки рассеивания значений случайной величины вокруг ее среднего значения. Например, в артиллерии важно знать насколько кучно лягут снаряды вблизи цели, которая должна быть поражена.

По определению дисперсии вычисления получаются громоздкими, поэтому часто пользуются следующей теоремой:

Теорема. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины X и квадратом ее математического ожидания:

$$D(X)=M\left(X^2\right)-(M(X))^2$$

Из предыдущего примера $M(X)=2{,}3$. Найдем $D(X)=M\left(X^2\right)-(M(X))^2$:

x^2	1	4	25
p	0,3	0,5	0,2

$$M\left(X^2\right)=1\cdot 0{,}3+4\cdot 0{,}5+25\cdot 0{,}2=7{,}3$$

$$D(X)=M\left(X^2\right)-(M(X))^2=7{,}3-2{,}3^2=2{,}01$$

Свойства дисперсии:

1⁰ Дисперсия постоянной величины равна нулю

$$D(C)=0$$

2⁰ Постоянный множитель можно вынести за знак дисперсии, возведя его в квадрат:

$$D(kX)=k^2D(X)$$

3⁰ Дисперсия алгебраической суммы конечного числа случайных величин равна сумме их дисперсий

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$$

4⁰ Дисперсия разности двух случайных величин равна сумме их дисперсий

$$D(X-Y)=D(X)+D(Y)$$

Для нахождения математического ожидания и дисперсии числа появлений события в n независимых испытаниях можно пользоваться теоремой:

Теорема. Математическое ожидание $M(X)$ (и дисперсия $D(X)$) числа появлений события A в n независимых испытаниях равно произведению числа испытаний на вероятность появления события в каждом испытании

$$M(X)=np$$

(произведению числа испытаний n на вероятность появления и не появления события в одном испытании (p = *const*)

$$D(X)=npq$$

Пример. Вероятность попадания в цель при стрельбе из орудия $p = 0,6$. Найти математическое ожидание общего числа попаданий, если будет произведено 10 выстрелов и дисперсию.

Решение:

Попадания при каждом выстреле не зависит от исходов других.

$M(X) = np = 10 \cdot 0,6 = 6$ (попаданий); $D(X) = npq = 10 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 2,4$.

Определение среднеквадратического отклонения ДСВ, его сущность и свойства

Дисперсия не всегда является удобной мерой рассеяния случайной величины. Если, например, случайная величина X измеряется в метрах, то дисперсия $D(X)$ будет измеряться в квадратных метрах. Поэтому для оценки рассеяния возможных значений случайных величин вокруг ее среднего значения, кроме дисперсии, используют среднее квадратическое отклонение. Оно более удобно интерпретируется, поскольку измеряется в тех же единицах, что и сама величина.

Средним квадратическим отклонением $\sigma(X)$ случайной величины X называют квадратный корень из дисперсии:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Иногда вместо термина «среднее квадратическое отклонение» применяют термин «*стандартное отклонение*».

Пример. Случайная величина X задана законом распределения

x_i	2	3	10
p_i	0,1	0,4	0,5

Найти среднее квадратическое отклонение $\sigma(X)$.

Решение:

$$M(X) = \sum_{i=1}^{3} x_i \cdot p_i = 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,4 + 10 \cdot 0,5 = 6,4$$

$$M\left(X^2\right) = \sum_{i=1}^{3} x_i^3 \cdot p_i = 2^2 \cdot 0,1 + 3^2 \cdot 0,4 + 10^2 \cdot 0,5 = 54$$

$$D(X) = M\left(X^2\right) - M^2(X) = 54 - 6,4^2 = 13,04$$

Найдем среднее квадратическое отклонение: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{13,04} \approx 3,61$

Пример. Сравнить дисперсии случайных величин – числа попаданий у стрелков (задача выше).

$M(X) = M(Y) = 5,36$

$D(X) = (0 - 5,36)^2 \cdot 0,15 + (1 - 5,36)^2 \cdot 0,11 + \ldots + (10 - 5,36)^2 \cdot 0,2 = 13,61$

$\sigma_x = \sqrt{D(X)} = \sqrt{13,61} \approx 3,69$

$D(Y) = (0 - 5,36)^2 \cdot 0,01 + (1 - 5,36)^2 \cdot 0,03 + \ldots + (10 - 5,36)^2 \cdot 0,02 = 4,17$

$\sigma_y = \sqrt{D(Y)} = \sqrt{4,17} = 2,04$

Т.о. возможные значения и математические ожидания X и Y одинаковы, а дисперсии различны. Характеристика рассеяния относительно среднего меньше у второго стрелка.

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение и другие числа, призванные в сжатой форме выразить наиболее существенные черты распределения, называют ***числовыми характеристиками случайной величины***, которые выражаются, в отличие от самой величины, постоянными числами.

